

课程：概率论与数理统计 课程号：_____ 任课教师：闫文弢整理 考试方式：闭卷 卷号：_____

学院：全校统考 专业班级：_____ 学号：_____ 姓名：_____

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

河北工程大学 2018 ~2019 学年第一学期期末考试试卷（A）卷

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	总分
得分										
评卷教师										

一、选择题（本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分；在每小题列出的四个选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填在题后的括号内，选错或不选均不得分。）

1. 软件工程师必须从 5 个需要检测代码缺陷的程序模块中选择 3 个，如果软件工程师并不知道调试这些模块所需的时间是不同的，那么工程师选择调试所需时间最少的 2 个模块的概率为_____.

- A. $\frac{1}{10}$ B. $\frac{3}{10}$ C. $\frac{7}{10}$ D. $\frac{9}{10}$

2. 由美国联邦贸易委员会（FTC）进行的关于消费者对产品投诉的调查，引起厂商对产品质量的注意。一个食品处理机制造商分析了很多消费者的投诉，发现他们属于右表列出的 6 种类型。如果收到一个消费者的投诉，已知投诉发生在保质期内，投诉的原意是产品外观的概率为_____.

	投诉原因		
	擦伤	凹痕	外观
保质期内	0.18	0.13	0.32
保质期后	0.12	0.22	0.03

- A. $\frac{63}{100}$ B. $\frac{32}{100}$ C. $\frac{32}{63}$ D. $\frac{31}{63}$

3. 下表中可以作为离散型随机变量分布律的是_____.

A.	X	-2	0	2
	P	0.25	0.5	0.25
B.	X	-2	0	2
	P	-0.25	0.75	0.5
C.	X	-2	0	2
	P	0.25	0.75	0.5
D.	X	-2	0	2
	P	0.25	-0.25	0.5

4. 设随机变量 X 与 Y 相互独立，它们的分布律分别为：

X	0	1
P	0.5	0.5
Y	0	1
P	0.5	0.5

则概率 $P\{X=Y\}=$ _____.

- A. 0 B. 0.25 C. 0.5 D. 1

5. 设随机变量 X 与 Y 相互独立，且均服从正态分布 $N(0,1)$ ，则下列正确的是_____.

课程：概率论与数理统计 课程号：_____ 任课教师：闫文弢整理 考试方式：闭卷 卷号：_____

学院：全校统考 专业班级：_____ 学号：_____ 姓名：_____

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

A. $P\{X+Y \geq 0\} = \frac{1}{4}$ B. $P\{X-Y \geq 0\} = \frac{1}{4}$ C. $P\{\max(X, Y) \geq 0\} = \frac{1}{4}$ D. $P\{\min(X, Y) \geq 0\} = \frac{1}{4}$

二、填空题（本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分；把正确答案填写在题后的横格线上。）

1. 钱包里有 10 元的、50 元的人民币各 3 张，5 元的、2 元的各两张。今从中任取 3 张，则这 3 张人民币面额之和大于或等于 10 元的概率是_____。

2. 设 A, B 是任意两个事件，且 $P(A) = 0.5, P(B) = 0.6, P(B|A) = 0.8$ ，则 $P(A \cup B) =$ _____。

3. 若随机变量 $X \sim N(2, \sigma^2), \sigma > 0$ ，且 $P(2 < X < 4) = 0.4$ ，则 $P(X < 0) =$ _____。

4. 设 (X, Y) 的概率密度函数为 $f(x, y) = \begin{cases} 12e^{-(3x+4y)}, & x > 0, y > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ ，则 $P\{Y \leq X\} =$ _____。

5. 若随机变量 X 的方差 $D(X) = 2$ ，则由切比雪夫不等式估计 $P\{|X - E(X)| \geq 2\} =$ _____。

三、（10 分）无人监控系统利用高科技视频装备和微处理器来监测闯入者。原型系统已经开发且在武器军火厂户外使用，这个系统的设计以 0.90 的概率发现闯入者。设计工程师希望这个概率根据气候条件变化。每当检测到闯入者时，系统将自动记录当时的气候条件。基于一系列控制测试，即不同气候条件下，闯入者进入工厂，得到下面的信息：已知系统实际上监测到闯入者时，天气有 75% 是晴天，20% 是阴天，5% 是雨天；在系统不能监测到闯入者时，天气有 60% 是晴天，30% 是阴天，10% 是雨天。利用这些信息，求已知天气为雨天的条件下，检测到闯入者的概率。

四、（10 分）有一人参加驾驶执照的考试，每考一次交纳现金 100 元，这个人考上的概率是 p ，若此次没考上，下次还可以接着考。 X 表示到得到驾照时，这个人花的钱数，求 X 的分布律。

五、（10 分）设随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x) = \begin{cases} kx, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ ，求

（1） k ；（2） $Y = 2X + 8$ 的概率密度函数。

课程：概率论与数理统计 课程号：_____ 任课教师：闫文弢整理 考试方式：闭卷 卷号：_____

学院：全校统考 专业班级：_____ 学号：_____ 姓名：_____

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

六、(10 分) 编号为 1,2,3,4 的四个球放在一个袋子里，随机地无放回地取两次， X 表示第一次抽取到的球的号码， Y 表示第二次抽取到的球的号码，求 (X,Y) 的联合分布律。

七、(12 分) 对于一个柔性加工系统，随机变量 X 表示可用的机器台数，随机变量 Y 表示加工零件需要的相继作业数。右表给出二维离散型随机变量 (X,Y) 的联合分布律，求

$X \backslash Y$	1	2	3
0	0.15	0.05	0.10
1	0.10	0.10	0.20
2	0.10	0.10	0.10

(1) $P\{X=2|Y=3\}$; (2) $Z=XY$ 的分布律; (3) $Cov(X,Y)$.

八、(8 分) 某抽奖活动，有从 000 到 999 共 1000 张奖票，每张奖票的售价为 a 元。奖票号若是 123 将得头奖，奖金 500 元；若尾数是 23 则为二等奖，奖金 100 元；若尾数是 3 将为三等奖，奖金 1 元。问 a 应取何值才能保证抽奖活动组织者不会亏。

九、(10 分) 设总体 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} (\theta+1)x^\theta, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ ，其中 $\theta > -1$ 是未知参数， $X_1, X_2, \dots, X_n$

为来自总体 X 的一个容量为 n 的简单随机样本，分别求 θ 的矩估计值和极大似然估计值。